

Das kennst du schon

Zuordnung: 1–4 → alle Einheiten · 5 → Einheit 1 · 6 → Einheit 2 · 7–8 → Einheit 3 · 9 → Einheit 5

1) a) $F(x) = x^3$ b) $F(x) = x^2$ c) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + x$ d) $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$ e) $F(x) = -\frac{1}{x}$ f) $F(x) = \frac{1}{8}(2x-1)^4$

2) a) 4 b) 26 c) 6 d) $e - 1 \approx 1,72$ e) $2e - 2 \approx 3,44$ f) $\frac{3}{4} = 0,75$

3) Fehler: $F(0) = 0^2 + e^0 = 1$, nicht 0; der Wert an der unteren Grenze fehlt. Richtig: $9 + e^3 - 1 = 8 + e^3 \approx 28,09$

4) a) $8 + e^2 - 1 = 7 + e^2 \approx 14,39$ b) $e - e^{-1} - 2 \approx 0,35$

5) a) ± 3 b) 0; 4 c) 2; -3 d) 0; ± 2 e) ± 2 f) 1 ($e^x \neq 0$) g) -2; 2; 3

6) a) ± 2 b) 0; 1 c) 1; 2 d) -2; 1 e) 0; ± 2 f) 0

7) a) 12 b) 18 c) $2\pi \approx 6,28$ d) 12 e) 16 (Trapez mit den parallelen Seiten 3 und 5, Höhe 4)

8) a) 6 m b) 12 m² c) 450 cm² d) 2400 Liter e) 1200 kg f) 80 m²

9) a) A b) P c) P d) K e) A f) K g) P h) P

Einheit 1 von 5 · Fläche zwischen Graph und x-Achse

10) a) f : ganz oberhalb, ja b) g : beides, nein c) h : ganz unterhalb, ja d) k : beides, nein

11) a) Nullstellen ± 2 ; $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}$; $A = \frac{32}{3} \approx 10,67$ b) Nullstellen 0; 2; $\int_0^2 = -\frac{4}{3}$; $A = \frac{4}{3}$ c) Nullstellen 1; 5; $A = \frac{32}{3}$ d) Nullstellen -3; 1; $\int = -\frac{32}{3}$; $A = \frac{32}{3}$ e) Nullstellen -2; 1; 3; $\int_1^3 = -\frac{16}{3}$; $A = \frac{16}{3}$ f) Nullstelle 1; $\int_0^1 = \frac{4}{3}$; $A = \frac{4}{3}$ g) $\int_0^2 e^{0,5x} dx = 2e - 2 \approx 3,44$ h) $F(2) - F(1) = e^2 - 0 = e^2 \approx 7,39$

12) a) Nullstellen 0; ± 2 ; $\int_{-2}^0 = 4$, $\int_0^2 = -4$; $A = 8$ b) Nullstellen 0; 1; 2; $\int_0^1 = \frac{1}{4}$, $\int_1^2 = -\frac{1}{4}$; $A = \frac{1}{2}$ c) Nullstelle 1 im Intervall; $\int_0^1 = -\frac{2}{3}$, $\int_1^2 = \frac{4}{3}$; $A = 2$ d) Nullstellen 0; 2; $\int_0^2 (3x^2 - 6x) dx = [x^3 - 3x^2]_0^2 = 8 - 12 = -4$; $A = |-4| = 4$ e) Nullstellen ± 4 ; $\int_{-4}^4 = \frac{64}{3} \approx 21,33$; Durchgang $2 \cdot 2,5 = 5$; Mauerfläche $\frac{64}{3} - 5 = \frac{49}{3} \approx 16,33 \text{ m}^2$ f) Nullstelle: $2e^x = 4$, $x = \ln 2$; $\int_0^{\ln 2} (2e^x - 4) dx = [2e^x - 4x]_0^{\ln 2} = (4 - 4 \ln 2) - 2 = 2 - 4 \ln 2 \approx -0,77$; $A = 4 \ln 2 - 2 \approx 0,77$

13) a) Fehler: über die Nullstelle 0 hinweg integriert, die Teilflächen heben sich auf. Richtig: $\int_{-1}^0 = \frac{1}{4}$, $\int_0^1 = -\frac{1}{4}$; $A = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ b) Fehler: der negative Integralwert wurde als Fläche angegeben; der Betrag fehlt. Richtig: $A = |-\frac{32}{3}| = \frac{32}{3}$

14) a) An den Nullstellen trifft der Graph die x -Achse; dort endet die eingeschlossene Fläche, also beginnt und endet dort das Integral. b) Unterhalb der Achse sind die Funktionswerte negativ, das Integral wird negativ; ein Flächeninhalt ist aber immer positiv. c) Oberhalb zählt das Integral positiv, unterhalb negativ; in einem Zug verrechnen sich die Stücke und das Ergebnis ist zu klein, im Extremfall null.

15) a) etwa 5 bis 6 FE (Kästchen je 1 FE) b) Tim: $\frac{16}{3} \approx 5,3$ passt zum Bild; $\frac{32}{3} \approx 10,7$ ist mehr als das umschließende Rechteck $4 \cdot 2 = 8$ – unmöglich. c) $\int_0^4 (-0,5x^2 + 2x) dx = [-\frac{1}{6}x^3 + x^2]_0^4 = -\frac{32}{3} + 16 = \frac{16}{3} \approx 5,33$

Einheit 2 von 5 · Fläche zwischen zwei Graphen

16) a) g b) f c) f d) g e) nein – bei $x = 0$ wechselt die obere Funktion

17) a) $\frac{11}{3} \approx 3,67$ b) $\frac{7}{6} \approx 1,17$ c) $\frac{8}{3} \approx 2,67$ d) $e - \frac{3}{2} \approx 1,22$ e) Schnittpunkten 0; 2; $\int_0^2 (2x - x^2) dx = \frac{4}{3}$ f) Schnittpunkten -2; 1; $\int_{-2}^1 (-x^2 - x + 2) dx = \frac{9}{2}$ g) Schnittpunkten -1; 0; 1; 2; $\int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{1}{2}$ h) Schnittpunkten -1; 3; $\int_{-1}^3 (-x^2 + 2x + 3) dx = \frac{32}{3}$ i) $\int_0^4 (4 - f(x)) dx = \int_0^4 (x^2 - 4x + 4) dx = \frac{16}{3}$ j) g liegt oben; $\int_0^1 (ex - xe^x) dx = \frac{e}{2} - [F]_0^1 = \frac{e}{2} - 1 \approx 0,36$

18) a) Nullstelle von g : $-0,5$; Schnittstelle 1 ; $A = \int_{-0,5}^2 f(x) dx - \int_{-0,5}^1 g(x) dx = \frac{175}{24} - \frac{9}{4} = \frac{121}{24} \approx 5,04$
 b) t_1 : $y = -2x - 1$, t_2 : $y = 2x - 1$, Schnitt bei $(0 \mid -1)$; $A = 2 \int_0^1 (x^2 - 2x + 1) dx = \frac{2}{3}$ c) g oben auf $[0; 2]$; $A(u) = \int_0^u (2x - x^2) dx = [x^2 - \frac{1}{3}x^3]_0^u = u^2 - \frac{1}{3}u^3$

19) a) Fehler: untere minus obere Funktion, der negative Wert als Fläche angegeben. Richtig: $\int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \frac{9}{2}$ b) Fehler: nur die obere Randkurve integriert, g vergessen. Richtig: $\int_{-1}^1 (2 - 2x^2) dx = \frac{8}{3}$

20) a) Nein – die Differenz $f - g$ hängt nicht von der Lage zur x -Achse ab; ein Integral über die Differenz genügt. b) Die Differenz wechselt dort das Vorzeichen; in einem Zug würden sich die Stücke verrechnen. c) $(f + 3) - (g + 3) = f - g$; die Differenzfunktion bleibt gleich.

21) a) $0,5x^2 = 2$; $x = \pm 2$ b) $\int_{-2}^2 (2 - 0,5x^2) dx = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ m}^2$ c) Rechteck $4 \cdot 2 = 8 \text{ m}^2$; $8 : \frac{16}{3} = 1,5$; um 50 %

Einheit 3 von 5 · Zusammengesetzte Flächen, Maßstab und Volumen

22) a) Integral b) Formelfläche (Dreieck) c) Integral d) Rechteck minus Integral e) Formelfläche (Halbkreis)

23) a) $\int_0^2 x^2 dx + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = \frac{8}{3} + 4 = \frac{20}{3} \approx 6,67$ b) $\frac{32}{3} + 4 \cdot 1 = \frac{44}{3} \approx 14,67$ c) $\frac{64}{3} + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2 = \frac{88}{3} \approx 29,33$
 d) $2 \cdot 8 - \int_0^2 x^3 dx = 16 - 4 = 12$ e) $\int_0^1 (4 - x^2) dx + 2 \cdot 3 = \frac{11}{3} + 6 = \frac{29}{3} \approx 9,67$

24) a) $\frac{20}{3} \cdot 25 = \frac{500}{3} \approx 166,67 \text{ m}^2$ b) $\frac{44}{3} \cdot 6 = 88 \text{ m}^3$ c) $88 \cdot 2,4 = 211,2 \text{ t}$ d) $110 : \frac{44}{3} = 7,5 \text{ m}$ e) $\frac{32}{3} + \frac{1}{2} \pi \cdot 4 = \frac{32}{3} + 2\pi \approx 16,95$ f) z. B.: „Berechne das Volumen des Betonteils in m^3 .“ – Integral 12, Kanal 6, Querschnitt 6 m^2 ; $V = 25 \cdot 6 = 150 \text{ m}^3$

25) a) Fehler: Flächenmaßstab nur einfach statt quadriert. Richtig: $A = \frac{16}{3} \cdot 9 = 48 \text{ m}^2$, $V = 48 \cdot 60 = 2880 \text{ m}^3$ b) Fehler: multipliziert statt geteilt. Richtig: $l = V : A = 1,5 : 0,2 = 7,5 \text{ m}$

26) a) Eine Flächeneinheit ist ein Quadrat mit Seite $1 \text{ LE} = 5 \text{ m}$, also $5 \cdot 5 = 25 \text{ m}^2$; beide Seiten werden gestreckt. b) Additivität des Integrals: Das Integral über $[a; c]$ ist die Summe der Integrale über $[a; b]$ und $[b; c]$; Formelflächen kommen als Stücke dazu, Inhalte addieren sich.

27) a) Nullstellen ± 5 ; Breite 10 m b) $\int_{-5}^5 (5 - 0,2x^2) dx = \frac{100}{3} \approx 33,33 \text{ m}^2$ c) $V = \frac{100}{3} \cdot 150 = 5000 \text{ m}^3$; $m = 12\,500 \text{ t}$ d) $5 - 0,2x^2 = 4$; $x = \pm\sqrt{5} \approx \pm 2,24$; Breite $2\sqrt{5} \approx 4,47 \text{ m}$

28) a) Das Integral ist die Fläche zwischen Graph, x -Achse, $x = -1$ und $x = 2$ ($= 9$); $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 4,5$ ist das Dreieck unter der Sehne (Grundseite von -1 bis 2 , Höhe 3); die Differenz $4,5$ ist die Fläche zwischen Graph und Sehne. b) Der Graph liegt zwischen A und B oberhalb der Sehne (Parabel nach unten geöffnet); die Fläche unter der Sehne ist Teil der Fläche unter dem Graphen. c) $9 \rightarrow 4,5$; um 50 %

Einheit 4 von 5 · Flächenbedingungen

29) a) vorwärts b) rückwärts c) rückwärts d) vorwärts e) rückwärts

30) a) $u^2 = 16$; $u = 4$ b) $u^3 = 64$; $u = 4$ c) $1 - \frac{1}{u} = \frac{3}{4}$; $u = 4$ d) $2 + 2k = 8$; $k = 3$ e) Schnittstellen $\pm \frac{2}{\sqrt{a}}$; $A = \frac{32}{3\sqrt{a}} = \frac{32}{3}$; $a = 1$ f) Schnittstellen 0 ; m ; $\int_0^m (mx - x^2) dx = \frac{m^3}{6} = \frac{9}{2}$; $m = 3$

31) a) $\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$ b) $2c = \frac{8}{3}$; $c = \frac{4}{3}$ c) $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2m = 2m = \frac{8}{3}$; $m = \frac{4}{3}$

32) a) Der Graph ist achsensymmetrisch zur y -Achse, also sind beide Hälften kongruent. b) $\int_0^u (4 - x^2) dx = \frac{8}{3}$, d. h. $4u - \frac{1}{3}u^3 = \frac{8}{3}$ c) Fläche über der Geraden gleich halbe Gesamtfläche: $\int_{-\sqrt{4-k}}^{\sqrt{4-k}} (4 - x^2 - k) dx = \frac{16}{3}$ d) Gesamtfläche $\int_0^4 \frac{1}{4}x^2 dx = \frac{16}{3}$; Dreieck $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot b = 2b = \frac{8}{3}$; $b = \frac{4}{3}$ e) $\int_0^3 (x^3 - 3x^2 + d) dx = \frac{81}{4} - 27 + 3d = 0$; $d = \frac{9}{4}$; die Fläche unter der Achse ist dann so groß wie die darüber.

33) a) Fehler: Halbierung an die ganze Fläche geknüpft statt an die halbe. Richtig: $\frac{1}{3}u^3 = \frac{9}{2}$; $u^3 = 13,5$; $u = \sqrt[3]{13,5} \approx 2,38$ b) Sie hat ein Beispiel gerechnet und gezeigt, dass eine Lösung zwischen 2 und 3 liegen muss (Existenz, weil der Flächenterm stetig ist). Es fehlt die Eindeutigkeit: $f(x) = x^2 + 1 > 0$, also wächst das Integral streng monoton mit u und nimmt den Wert 10 nur einmal an.

34) a) $f(x) > 0$ für alle x ; wächst u , kommt ein Flächenstreifen mit positivem Inhalt dazu. b) A ist stetig und streng monoton wachsend, $A(0) = 0$, $A(u) \rightarrow \infty$; jeder Wert, also auch 100, wird genau einmal angenommen. c) Bis $x = 2$ ist das Integral negativ (Fläche unter der Achse); danach kommt laufend positive Fläche dazu, das Integral wächst stetig und wird irgendwann null (Flächenausgleich). d) $x^3 - 4x$ ist punktsymmetrisch zum Ursprung, das Integral über $[-3; 3]$ ist null; bleibt das Rechteck $6 \cdot c = 12$; $c = 2$

Einheit 5 von 5 · Das Integral als Flächenbilanz

35) a) positiv, ja b) positiv, ja c) positiv, ja d) null, nein e) negativ, nein

36) a) $\approx 5,3$ (exakt $\frac{16}{3}$; Toleranz 5 bis 6) b) ≈ 4 (exakt $\frac{6}{\pi} \cdot 2 \approx 3,82$) c) ≈ 0 d) $\approx 7,6$ (exakt $\frac{24}{\pi} \approx 7,64$) e) $\approx 1,3$ (exakt $\frac{4}{3}$; ein Kästchen 0,25) f) Kästchen unter der Achse werden abgezogen; der Integralwert ist Kästchen oben minus Kästchen unten, jeweils mal Kästcheninhalt.

37) a) $\frac{2}{3}$; 2 b) $\frac{15}{4}$; $\frac{17}{4}$ c) 0; 8 d) -3 ; 5

38) a) 0 (ungerade) b) 0 (ungerade) c) 8 (ungerader Anteil 0, Rechteck $4 \cdot 2$) d) 10 (Rechteck $2 \cdot 5$) e) 4 (Rechteck $4 \cdot 1$; die Stücke ober- und unterhalb von $y = 1$ gleichen sich aus) f) die Hälfte

39) a) erste Aussage stimmt ($f < 0$ auf $[2; 3]$), zweite falsch (positives Stück überwiegt), dritte stimmt (Additivität) b) Falsch: über $[2; 4]$ liegt der Graph unterhalb, das Integral ist eine Bilanz; der Flächeninhalt ist die Summe der Beträge. c) $\int_2^4 < \int_0^4 < \int_0^2$, denn $\int_0^4 = \int_0^2 + \int_2^4$ mit $\int_2^4 < 0$ (hier $\int_0^4 = 0$: die Stücke gleichen sich aus)

40) a) Das Rechteck liegt ganz unter dem Graphen ($f(x) \geq 1$); Rechteck $4 \cdot 1 = 4$ b) Das Trapez liegt über dem Graphen (die Parabel ist nach oben geöffnet, die Sehne von $(0 | 1)$ nach $(4 | 5)$ liegt oberhalb); Trapez $\frac{1+5}{2} \cdot 4 = 12$ c) $\int_0^4 (0,25x^2 + 1) dx = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3} \approx 9,33$; $12 : \frac{28}{3} = \frac{9}{7} \approx 1,286$; um etwa 28,6 %

41) a) $\int_0^{12} T(t) dt = -144 + 216 + 180 = 252$; $252 : 12 = 21$; mittlere Temperatur 21°C zwischen 6 und 18 Uhr b) Gerade $T = 21$; das Rechteck $12 \cdot 21$ hat denselben Inhalt wie die Fläche unter dem Graphen, also ist, was oberhalb der Geraden übersteht, so groß wie das, was unterhalb fehlt. c) $t = 3$ bis $t = 9$: $\int_3^9 T(t) dt = -58,5 + 108 + 90 = 139,5$; $139,5 : 6 = 23,25^\circ\text{C}$

42) a) Fehler: Integralwert und Flächeninhalt gleichgesetzt. Richtig: $\int_{-3}^{-2} = \int_2^3 = \frac{7}{3}$, $\int_{-2}^2 = -\frac{32}{3}$; $A = \frac{32}{3} + \frac{14}{3} = \frac{46}{3} \approx 15,33$ b) Fehler: Kästchen als Einheitsquadrate gezählt; ein Kästchen hat den Inhalt 0,25. Richtig: $11 \cdot 0,25 = 2,75$ – Ida hat außerdem zu viele Kästchen; genauer $\approx 1,3$ c) Fehler: Teilintegrale mit Vorzeichen addiert. Richtig: $A = 4 + 3 = 7$; -1 ist der Integralwert $\int_0^5$

43) a) Der Graph ist punktsymmetrisch zum Ursprung; zu jedem Flächenstück oberhalb der Achse rechts gehört ein kongruentes unterhalb links (oder umgekehrt), die Beiträge heben sich auf. b) Das Rechteck hat die Breite $b-a$ und die Höhe Mittelwert; sein Inhalt ist $(b-a) \cdot \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$, also genau die Bilanz unter dem Graphen.

44) a) $g(x) = 2\sqrt{x}$ (Umkehrung von $y = \frac{1}{4}x^2$); $f(0) = g(0) = 0$ und $f(4) = g(4) = 4$ b) Spiegelung an $y = x$ bildet die Figur auf sich ab; die Hälfte unter der Geraden liegt zwischen $y = x$ und dem Graphen von f : $A = 2 \int_0^4 (x - \frac{1}{4}x^2) dx$ c) $\int_0^4 (x - \frac{1}{4}x^2) dx = 8 - \frac{16}{3} = \frac{8}{3}$; $A = \frac{16}{3} \approx 5,33$